

Tecnológico de Monterrey

Reto: Diseño de Bases de Datos, Parte I

Alejandro Barrios Yañez A01805073

Stephane Tuhaire Reyes A01805034

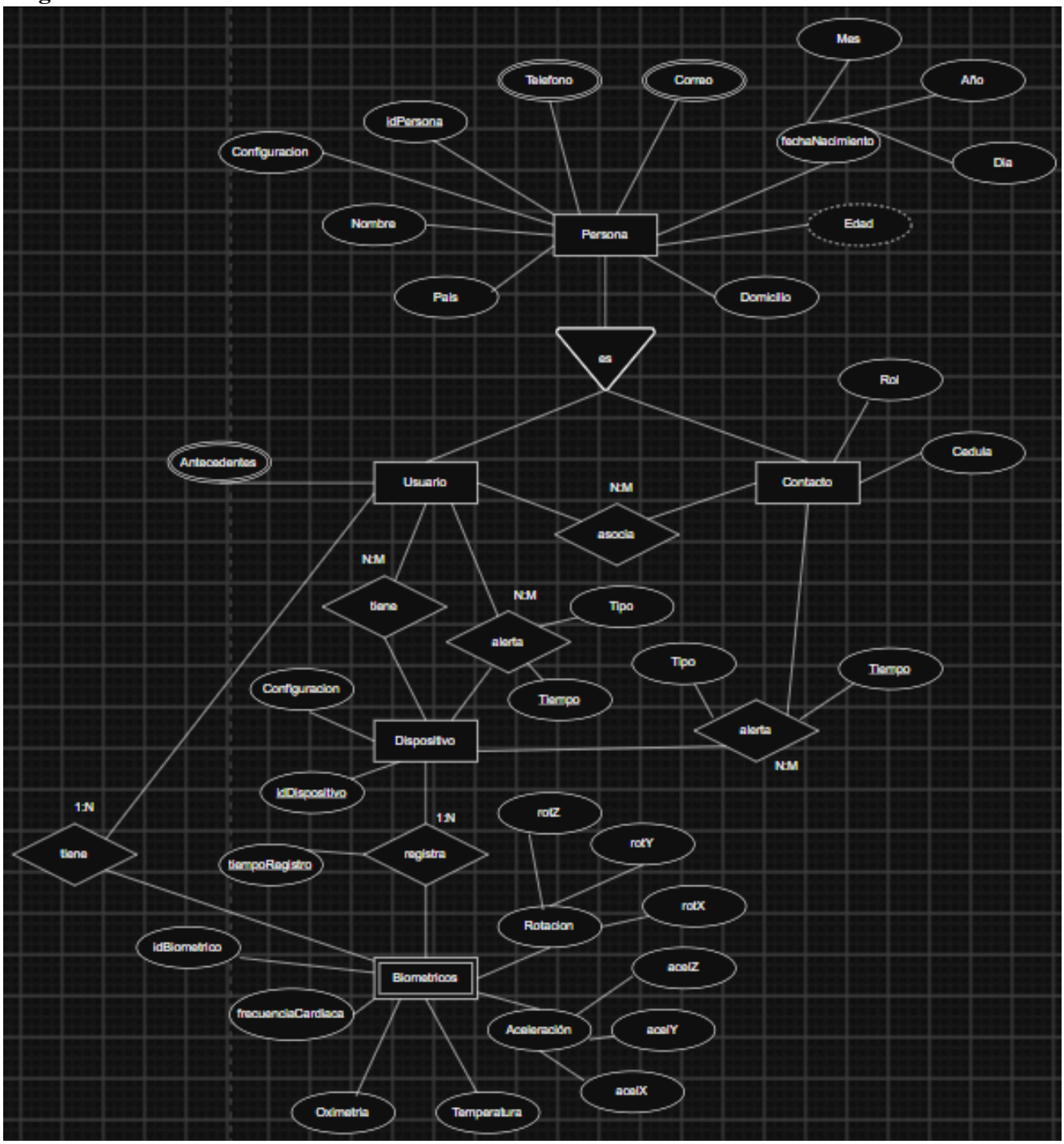
06 de octubre del 2026

Implementación de Internet de las Cosas

David Higuera Rosales

Roberto Martínez Román

Diagrama Entidad--Relación



Modelo Relacional

- Persona(<u>idPersona</u>, configuracion, nombre, pais, domicilio, fechaNacimiento)
    - Telefonos(<u>idPersona, numero</u>)
    - Correos(<u>idPersona, correo</u>)
    - Contacto(<u>idPersona</u>, rol, cedula)
    - Antecedentes(<u>idPersona, antecedente</u>)
- Dispositivo(<u>idDispositivo</u>, configuracion)

    - Biometricos(*idDispositivo*, idBiometrico, *idUsuario*, frecuenciaCardiaca, oximetria, temperatura, aceleracionX, aceleracionY, aceleracionZ, rotacionX, rotacionY, rotacionZ)
- UsuarioDispositivo(idDispositivo, idPersona)
- DispositivoPersona(idDispositivo, idPersona, tiempo, tipo)
- UsuarioContacto(idPersona, idContacto)

Diccionario de Datos

Persona

Atributo	**Alias**	**Tipo**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Dominio**	**Descripción**
idPersona	-	entero	8	sí	no	[0, 99999999]	El identificador de la persona
configuracion	config	alfanumérico	2^10	no	no	A(2^10)	La configuración de visualización
nombre	-	alfabético	100	no	no	A(100)	El nombre de la persona
pais	-	alfabético	5	no	no	A(5)	El país de residencia de la persona
domicilio	-	alfanumérico	100	no	no	A(100)	El domicilio de la persona
fechaNacimiento	-	fecha	-	no	no	-	La fecha de nacimiento de la persona

Telefonos

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Dominio	Descripción
idPersona	-	entero	8	sí	no	[0, 99999999]	El identificador de la persona
numero	num	alfanumérico	18	sí	no	+999-999-9999-9999	El número de teléfono de la persona

Correos

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Dominio	Descripción
idPersona	-	entero	8	sí	no	[0, 99999999]	El identificador de la persona
correo	-	alfanumérico	100	sí	no	A(100)	El correo electrónico de la persona

Antecedentes

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Dominio	Descripción
idPersona	-	entero	8	sí	no	[0, 99999999]	El identificador de la persona
antecedente	-	alfabético	2^10	si	no	A(2^10)	Una descripción del antecedente de la persona

Contacto

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Dominio	Descripción
idPersona	-	entero	8	sí	no	[0, 99999999]	El identificador de la persona
rol	-	alfabético	50	no	no	A(50)	Una descripción de cómo se asocia el contacto con el usuario o la profesión del contacto
cedula	-	alfanumérico	10	no	sí	A(10)	La cédula profesional del contacto si se requiere

Dispositivo

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Dominio	Descripción
idDispositivo	-	entero	8	sí	no	[0, 99999999]	El identificador del dispositivo
configuracion	config	alfanumérico	2^10	no	no	A(2^10)	La configuración del dispositivo

Biometricos

Atributo	Alias	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Dominio	Descripción
idDispisitivo	-	entero	8	sí	no	[0, 99999999]	El identificador del dispositivo
idPersona	-	entero	8	sí	no	[0, 99999999]	El identificador de la persona
idBiometrico	-	entero	2^64	si	no	N(2^64)	El tiempo donde se tomó el dato biométrico
frecuenciaCardiaca	fc	entero	3	no	no	[0, 400]	La frecuencia cardiaca registrada
oximetria	oxim	entero	3	no	no	[0, 100]	El nivel de oximetría registrado
temperatura	temp	entero	3	no	no	[0, 100]	El nivel de temperatura, en grados Celsius, registrado
aceleracionX	acc_x	flotante de precisión simple	2^32	no	no	N(2^32)	La aceleración, en m/s,

							registrada en el eje X
aceleracionY	acc_y	flotante de precisión simple	2^32	no	no	N(2^32)	La aceleración, en m/s, registrada en el eje Y
aceleracionZ	acc_z	flotante de precisión simple	2^32	no	no	N(2^32)	La aceleración, en m/s, registrada en el eje Z
rotacion X	rot_x	flotante de precisión simple	2^32	no	no	N(2^32)	La rotación, en rad/s, registrada en el eje X
rotacion Y	rot_y	flotante de precisión simple	2^32	no	no	N(2^32)	La rotación, en rad/s, registrada en el eje Y
rotacionZ	rot_z	flotante de precisión simple	2^32	no	no	N(2^32)	La rotación, en rad/s, registrada en el eje Z

UsuarioDispositivo

Atributo	**Alias**	**Tipo**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Dominio**	**Descripción**
idDispisit	-	entero	8	sí	no	[0,	El

ivo						99999999]	identificador del dispositivo
idPersona	-	entero	8	sí	no	[0, 99999999]	El identificador de la persona

DispositivoPersona

Atributo	**Alias**	**Tipo**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Dominio**	**Descripción**
idDispisitivo	-	entero	8	sí	no	[0, 99999999]	El identificador del dispositivo
idPersona	-	entero	8	sí	no	[0, 99999999]	El identificador de la persona
tiempo	-	entero	2^64	si	no	N(2^64)	El tiempo en el que ocurrió una anomalía
tipo	-	alfanumérico	200	no	no	A(200)	El tipo de anomalía, y si es posible, una descripción breve

UsuarioContacto

Atributo	**Alias**	**Tipo**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Dominio**	**Descripción**
idPersona	-	entero	8	sí	no	[0, 9999999	El identifica

						9]	dor del usuario
idContacto	-	entero	8	sí	no	[0, 99999999]	El identificador del contacto del usuario

Consultas Sugeridas

- Edad (usando la fecha de nacimiento): Esta consulta serviría para que los médicos puedan sus ver este dato y tomar sus decisiones considerando a la edad
- Numero: Esta consulta servirá para mandar las alertas de emergencia
- Correo: Esta consulta servirá para mandar las alertas que no se necesitan atender con urgencia
- Se haría una consulta a la cédula profesional junto con los ids de la tabla UsuarioContacto para permitir el acceso a los datos confidenciales del paciente, como los antecedentes
- Se consultarán los IDs de la tabla UsuarioContacto para saber a quién contactar cuando ocurre una situación de emergencia
- Se requerirá proporcionar una cédula profesional para poder tener roles determinados, como el de médico
- Se consultará la llave primaria del biométrico para saber a quién le corresponde ese dato y saber si está fallando un dispositivo
- Se consultarán los datos de oximetría, frecuencia cardíaca, temperatura y la llave primaria en Biometricos para graficar a los datos y mostrar datos como el promedio en un tiempo determinado, como en una semana; además, se usarán para detectar anomalías
- Se usarán los datos de aceleración y rotación en Biometricos para detectar caídas
- Se consultará la configuración para saber cómo se quieren visualizar los datos y la manera deseada en que opere el dispositivo
- Se consultará al país para que se puedan otorgar datos a entidades de ese país si es necesario. Además, con ello se sabrá a quién hacer la llamada de emergencia automatizada